Moderna Tecnologia LTDA
Edifício Empire Center - Avenida Barão de Itapura, nº 1518 - Térreo Sala 2 – Botafogo
Campinas/SP CEP 13020-432 CNPJ: 44.458.010/0001-40 Telefone: +55 19 37399680

1 - Objetivos:

Este relatório tem por objetivo registrar a avaliação da conformidade do(s) produto(s) identificado(s) abaixo conforme regulamentação definida pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), descrita no item 5.

2 - Identificação do Produto:

Modelo(s): BN55, BN53, BN52

Nome Comercial do Produto: Não aplicável

Tipo de Produto: Bateria de Lítio Utilizada em Telefone Celular

Serviço / Aplicação: SMP - Serviço Móvel Pessoal
STFC - Serviço Telefônico Fixo Comutado

Critérios para Formação de Família / Variação de modelos:

Conforme o documento 9731-26_NOME_MODELO o solicitante XUEJIE WU 24022948841, declara que os modelos BN55, BN53 e BN52 referem-se ao mesmo produto, projetados pelo mesmo fabricante e montados na mesma unidade fabril sendo adotados nomes de modelos diferentes, por questões comerciais, atendendo assim a diferentes clientes no mercado brasileiro. Tal fato foi avaliado através dos documentos 9731-26_FOTOS_INT e 9731-26_FOTOS_EXT e aceito por este OCD.

Amostras ensaiadas: BN55

Certificação Inicial: 31/03/2026 **Rastreabilidade:** 11/2025

3 - Características Técnicas Básicas:
Basic Technical Characteristics

Bateria de Lítio utilizada em Telefone Celular. Possui as seguintes caraterísticas:

Capacidade Nominal: 5020 mAh

Tensão Nominal: 3,87 Vcc

Tensão de Carga: 4,17 Vcc

Observações:

Produto comercializado com a(s) marca(s): HK

4 - Entidades Envolvidas

Solicitante:
Applicant

XUEJIE WU 24022948841

Rua Barão de Duprat 323, Loja 116 - Centro
CEP: 01.023-001 - São Paulo/SP - Brasil

CNPJ: 33.821.891/0001-04

Fabricante:
Manufacturer

Guangzhou Belief Battery Co., Ltd

K Building, Xinji Industrial Zone TangGe Country, ShiJing Town BaiYun District GuangZhou City, GuangDong Province - China

CNPJ: N/A

Moderna Tecnologia LTDA
Edifício Empire Center - Avenida Barão de Itapura, nº 1518 - Térreo Sala 2 – Botafogo
Campinas/SP CEP 13020-432 CNPJ: 44.458.010/0001-40 Telefone: +55 19 37399680

Rastreabilidade **OS: 9731/26**

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

MODERNA-9731/26
FOR-39-V03

Relatório válido somente acompanhado de todas as suas páginas

Emissão	31/03/2026
Versão	0
Nº de Páginas	8

Unidade(s) Fabril(is):
Factory Unit(s)

Guangzhou Belief Battery Co., Ltd
K Building, Xinji Industrial Zone TangGe Country, ShiJing Town BaiYun District GuangZhou City, GuangDong Province - China

5 - Norma(s) Técnica(s) Aplicável(eis):

Ato Nº 3484 de 31 de Maio de 2019 - "Requisitos Técnicos E Procedimentos De Ensaio Para Avaliação Da Conformidade De Baterias De Lítio Utilizadas Em Telefones Celulares"

6 - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS

DO PRODUTO:	Certificação Inicial:	Manutenções / Alterações:	Observações:
Fotos Externas:	9731-26_FOTOS_EXT	-	-
Fotos Internas:	9731-26_FOTOS_INT	-	-
Manual:	9731-26_ESPEC_TEC	-	-
Espec. Técnicas:	9731-26_ESPEC_TEC	-	-
Decl. de Similaridade:	-	-	-
Avaliação do SGQ:	ISO_GUANGZHOU BELIEF_20-01-28 ISO_GUANGZHOU BELIEF_20-01-28_TRADUZIDO	-	-
DO SOLICITANTE:			
Contrato Social:	C_SOCIAL_XUEJIE WU	-	-
Carta de Representação:	CARTA_REPRE_GUANGZHOU BELIEF_XUEJIE WU	-	-
Marcações no Produto:	9731-26_FOTOS_EXT 9731-26_SELO_ANATEL	-	–
CARTAS E DECLARAÇÕES:			
Declaração de Manutenção:	-	-	-
Nome Comercial:	-	-	-
Declaração de Origem da Amostra:	9731-26_ORIGEM_AMOSTRA	-	-
Autorização - Documentos de terceiros:	9731-26_USO_RELATORIO	-	VIDE CAMPO 12
Autorização - Módulos Homologados:	-	-	-
Autorização - Marcas de terceiros:	-	-	-
Implementação de Ações Corretivas:	-	-	-
Outras (Especificar):	9731-26_DEC_FABRICACAO		
Outras (Especificar):	9731-26_DEC_COMPROMISSO		
Outras (Especificar):	9731-26_DEC_ID_INCORRETA	-	-

Relatório(s) de Testes e Laboratório(S):

Laboratório(s) *Laboratory(ies)*	Relatório(s) de Testes *Test Report(s)*
LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica Calibração e Ensaios Av. Ipiranga nº 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 – Partenon Porto Alegre - RS Brasil CRL/ILAC: CRL 0075	TEL 1466/2026

7 - Informações Adicionais:

Sem informações adicionais

9 - ENSAIOS REALIZADOS E RESULTADOS APRESENTADOS

LEGENDA:

ITEM CONFORME:	C
ITEM NÃO CONFORME:	NC
ITEM NÃO APLICÁVEL:	NA

ATO Nº 3484, DE 31 DE MAIO DE 2019 - ANEXO **REQUISITOS TÉCNICOS E PROCEDIMENTOS DE ENSAIO PARA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE BATERIAS DE LÍTIO UTILIZADAS EM TELEFONES CELULARES**			
3 - REQUISITOS E PROCEDIMENTOS GERAIS			
Item 3.6	**Os ensaios devem ser realizados em baterias e células cuja data de fabricação não exceda a 6 (seis) meses da data de sua apresentação para os ensaios.**		
PARECER:	Atende este item sem observações conforme documento 9731-26_DEC_FABRICACAO	**RESULTADO**	**C**
4 - ENSAIOS ELÉTRICOS			
	Tabela 1: IEC 61960-3:2017		
Item 7.3	**Capacidade Real em Regime Nominal (Discharge performance)**		
Item 7.3.1	**Desempenho de descarga a 20 °C - capacidade nominal (*Discharge performance at 20 °C - rated capacity*) - A capacidade obtida, para cada bateria do conjunto de amostras, não pode ser inferior a 100% da capacidade nominal especificada pelo fabricante**		
PARECER:	Ensaio não finalizado	**RESULTADO**	**NA**
Item 7.3.3	**Capacidade em Regime com Alta Corrente de Descarga (High rate discharge performance at 20 °C) - A capacidade obtida, para cada bateria do conjunto de amostras, não pode ser inferior 60% da capacidade nominal especificada pelo fabricante**		
PARECER:	Ensaio não finalizado	**RESULTADO**	**NA**
Item 7.4	**Retenção e Recuperação de carga (*Charge (capacity) retention and recovery*) - A perda de capacidade de cada amostra, após 28 dias em circuito aberto à temperatura de 25°C ± 5°C, não pode ser superior a 60% da sua capacidade real em regime nominal. A recuperação da capacidade das baterias após o ensaio de retenção de carga não pode ser inferior a 85% da sua capacidade real em regime nominal.**		
PARECER:	Ensaio não finalizado	**RESULTADO**	**NA**

Item 7.5	**Recuperação da Capacidade após Estocagem em Estado Parcial de Carga (*Charge (capacity) recovery after long term storage*) - A recuperação da capacidade de cada bateria do conjunto de amostras, após 90 dias em circuito aberto à temperatura de 40°C, não pode ser inferior a 50% da sua capacidade real em regime nominal**		
PARECER:	Ensaio não finalizado	**RESULTADO**	**NA**
Item 7.6	**Desempenho Frente a Ciclos de Carga e Descarga - Durabilidade (Endurance in cycles) - As amostras submetidas à verificação do número de ciclos de carga / descarga nas condições do ensaio, devem suportar, no mínimo, 300 ciclos. Ao final dos 300 ciclos as amostras devem apresentar capacidade superior ou igual a 60% da sua capacidade nominal.**		
PARECER:	Ensaio não finalizado	**RESULTADO**	**NA**
Item 7.7	**Resistência Interna (*Battery internal resistance*) - A resistência interna das baterias não pode ser maior que o valor declarado pelo fabricante para o método utilizado (método da Corrente Contínua RDC ou da Corrente Alternada RAC).**		
PARECER:	Ensaio não finalizado	**RESULTADO**	**NA**
Item 7.8	**Imunidade à Descarga Eletrostática (*Electrostatic discharge - ESD*) - Após a aplicação de descarga eletrostática por contato de 4 kV e pelo ar de 8KV, os circuitos de proteção da bateria devem se manter em perfeitas condições operacionais.**		
PARECER:	Ensaio não finalizado	**RESULTADO**	**NA**
	5 - ENSAIOS DE SEGURANÇA		
	Tabela II - Requisito IEC 62133-1:2017		
Item 7.2.4	**Ciclagem Térmica (*Temperature cycling*) - Bateria não pode pegar fogo, explodir ou permitir o vazamento de eletrólitos após a execução do ensaio.**		
PARECER:	Atende este item sem observações conforme Relatório TEL 1466/2026, resultado(s) da(s) página(s): 10	**RESULTADO**	**C**
	Tabela III - Requisito IEC 62133-2:2017		
Item 7.2.1	**Carga prolongada (*Continuous charging at constant voltage*) - Bateria não pode pegar fogo, explodir ou permitir o vazamento de eletrólitos após a execução do ensaio.**		
PARECER:	Atende este item sem observações conforme Relatório TEL 1466/2026, resultado(s) da(s) página(s): 10	**RESULTADO**	**C**
Item 7.2.2	**Stress a alta temperatura (*Case stress at high ambient temperature - battery*) - Bateria não pode pegar fogo, explodir ou permitir o vazamento de eletrólitos após a execução do ensaio.**		
PARECER:	Atende este item sem observações conforme Relatório TEL 1466/2026, resultado(s) da(s) página(s): 10	**RESULTADO**	**C**
Item 7.3.2	**Curto circuito externo (*External short circuit - battery*) - Bateria não pode pegar fogo, explodir ou permitir o vazamento de eletrólitos após a execução do ensaio.**		
PARECER:	Atende este item sem observações conforme Relatório TEL 1466/2026, resultado(s) da(s) página(s): 11	**RESULTADO**	**C**
Item 7.3.3	**Queda Livre (*Free fall*) - Bateria não pode pegar fogo, explodir ou permitir o vazamento de eletrólitos após a execução do ensaio.**		
PARECER:	Atende este item sem observações conforme Relatório TEL 1466/2026, resultado(s) da(s) página(s): 11	**RESULTADO**	**C**
Item 7.3.4	**Abuso térmico - (*Thermal abuse - cells*) - Bateria não pode pegar fogo, explodir ou permitir o vazamento de eletrólitos após a execução do ensaio.**		
PARECER:	Atende este item sem observações conforme Relatório TEL 1466/2026, resultado(s) da(s) página(s): 11	**RESULTADO**	**C**

Item 7.3.6	**Sobrecarga (*Over-charging of battery*) - Bateria não pode pegar fogo, explodir ou permitir o vazamento de eletrólitos após a execução do ensaio.**		
PARECER:	Atende este item sem observações conforme Relatório TEL 1466/2026, resultado(s) da(s) página(s): 12	**RESULTADO**	**C**
	6 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE		
Item 6.1	**Todas as amostras, dentro de cada grupo de amostras, devem satisfazer os requisitos especificados nas tabelas 1, 2 e 3.**		
Item 6.1.1	**É permitida a substituição de cada grupo de amostras apenas uma única vez se, no máximo, uma das amostras do grupo apresentar resultado inferior ao esperado no ensaio**		
Item 6.1.1.1	**As amostras substitutas não devem apresentar alterações de projeto e nem de seu processo fabril em relação às amostras iniciais**		
PARECER:	Atende este item conforme relatório: TEL 1466/2026	**RESULTADO**	**C**
Item 6.1.2	**A bateria sob certificação ou sob manutenção de seu certificado será considerada reprovada no processo de avaliação da conformidade na ocorrência de uma das seguintes situações**		
Item 6.1.2 a)	**Mais de 1 (uma) amostra dentro de um mesmo grupo apresentarem resultado inferior ao esperado no ensaio (incluindo amostras substitutas)**		
PARECER:	Não houve nenhuma ocorrência conforme relatório: TEL 1466/2026	**RESULTADO**	**C**
Item 6.1.2 b)	**Mais de 9 (nove) amostras, em todo o conjunto de amostras (incluindo as amostras substitutas), apresentarem resultado inferior ao esperado nos ensaios**		
PARECER:	Não houve nenhuma ocorrência conforme relatório: TEL 1466/2026	**RESULTADO**	**C**
Item 6.2	**A homologação inicial de baterias poderá ser realizada com base na totalidade dos ensaios de segurança**		
Item 6.2.1	**O prazo de validade do CCT será determinado levando-se em consideração o tempo de duração dos ensaios elétricos descritos no item 7.6 da norma referenciada no subitem 2.3 do presente Ato.**		
Item 6.2.1.1	**O prazo de validade será de 120 (cento e vinte) dias para os casos em que os ensaios elétricos tenham duração inferior ou igual a esse prazo, e de 180 (cento e oitenta) dias para os demais casos.**		
PARECER:	Conforme cálculo realizado pelo especialista deste OCD a validade deste certificado de conformidade será de 180 dias	**RESULTADO**	**C**
Item 6.2.2	**O especialista do OCD deverá inserir no Relatório de Avaliação da Conformidade Técnica - RACT, o cálculo do tempo de duração dos ensaios elétricos, considerando-se somente o tempo para execução dos ciclos de carga e descarga sem a ocorrência de falhas**		
PARECER:	Atende este item sem observações conforme Campo 12	**RESULTADO**	**C**
Item 6.2.3	**No caso de ocorrerem falhas, a validade do CCT não poderá ser postergada**		
PARECER:	Atende este item sem observações.	**RESULTADO**	**C**
Item 6.2.4	**O interessado deve fornecer ao OCD, responsável pelo processo, Declaração de Compromisso conforme itens A, B, C e D do Ato 3484/2019.**		
PARECER:	Atende este item sem observações conforme documento 9731-26_DEC_COMPROMISSO	**RESULTADO**	**C**
Item 6.2.5	**Caso o interessado não apresente os relatórios referentes à complementação dos ensaios no prazo previsto ou o resultado dos ensaios não demonstre a conformidade com todos os requisitos necessários para certificação, o OCD comunicará à Anatel, para imediata suspensão do Certificado de Homologação.**		
PARECER:	Item não aplicável.	**RESULTADO**	**NA**

7 - DA MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO			
Item 7.1	**Para fins da manutenção do Certificado de Conformidade Técnica, as baterias deverão, de forma alternada, ser ensaiadas quanto aos aspectos de segurança (descritos no item 5) e quanto aos aspectos elétricos (descritos no item 4).**		
Item 7.1.1	**Na primeira manutenção devem ser realizados os ensaios referentes aos itens de segurança.**		
PARECER:	Item não aplicável, se trata de uma Certificação Inicial.	**RESULTADO**	**NA**
Item 7.2	**Na manutenção do certificado de baterias que estão em fase de descontinuação de fabricação devem adotar os critérios A e B deste item.**		
PARECER:	Item não aplicável, se trata de uma Certificação Inicial.	**RESULTADO**	**NA**
8 - DA IDENTIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO			
Item 8.1	**As baterias deverão portar um selo de segurança da homologação, cujas características serão definidas por meio de Procedimento Operacional, publicado pela Anatel, específico para este fim.**		
Item 8.1.1	**O selo de segurança deve conter a logomarca Anatel, o número da homologação e identificação, que permita verificar a rastreabilidade da bateria**		
PARECER:	Atende este item sem observações conforme documento 9731-26_SELO_ANATEL	**RESULTADO**	**C**
Item 8.1.2	**O selo de segurança deve permitir a fácil identificação de sua origem pelo usuário e pela Fiscalização da Agência, assim como possuir características para prevenção de sua falsificação, alteração, duplicação ou simulação**		
PARECER:	Atende este item sem observações conforme documento 9731-26_SELO_ANATEL	**RESULTADO**	**C**
Item 8.2	**O selo de segurança deverá ser afixado no corpo da bateria.**		
Item 8.2.1	**Excepcionalmente, para modelos de telefone celular cuja bateria não é acessível, o selo de segurança deverá ser afixado no manual de usuário do telefone celular.**		
PARECER:	Atende este item sem observações conforme documento 9731-26_SELO_ANATEL	**RESULTADO**	**C**
9 - OBSERVAÇÕES FINAIS			
Item 9.1	**As baterias deverão portar símbolo ou informação com indicação de recolhimento e descarte do produto após sua vida útil**		
Item 9.1.1	**No final da vida útil das baterias, estas deverão ter destinação final adequada, obedecendo à legislação vigente, notadamente a Resolução CONAMA nº 401 de 5/11/2008, ou qualquer outra que venha a substituí-la ou complementá-la. O contato com os componentes químicos internos pode causar severos danos à saúde e a destinação final inadequada pode poluir o meio ambiente**		
PARECER:	Atende este item sem observações conforme documento 9731-26_FOTOS_EXT	**RESULTADO**	**C**

10 - REGISTRO DE OCORRENCIAS

Não houve registro de ocorrências (pendências técnicas) durante o processo de certificação do produto

11 - AÇÕES CORRETIVAS

Não houve registro de ocorrências (pendências técnicas) durante o processo de certificação do produto

12 - COMENTÁRIOS ADICIONAIS

Conforme o documento: 9731-26_ORIGEM_AMOSTRA a empresa Eagletech Solutions - ETS Limitada autoriza o solicitante a utilizar uma cópia dos relatórios de testes TEL 1466/2026 para a certificação do modelo BN55, BN53, BN52

Conforme o Ato nº 3484, de 31 de maio de 2019, item 6.2.2 o cálculo apresentado pelo especialista deste OCD do tempo de duração dos ensaios elétricos.

Capacidade Bateria: 5020 mAh

Corrente de Descarga: 5020 mAh x 0,2 = 1004 mAh
Corrente de Carga: 5020 mAh x 0,2 = 1004 mAh

Tempo de Descarga: 5020 mAh / 1004 mAh = 5 h
Tempo de Carga: 5020 mAh / 1004 mAh = 5 h

Fórmula para calcular tempo dos ensaios: (5 h (Tempo de Descarga) + 5 h (Tempo de Carga) +1(Tempo de Repouso)) x 300 (Número total de ciclos) / 24 (horas) = 137,5 dias

Assim, o prazo de validade desse certificado de conformidade é de 180 dias conforme o Ato nº 3484, de 31 de maio de 2019, item 6.2.1.1, ficando válido pelo período de 31/03/2026 a 01/10/2026.

13 - LAUDO CONCLUSIVO

O(s) produto(s) especificado(s) no item 2 deste relatório ATENDE(M) à regulamentação descrita no item 5. Para fins de comercialização e uso no Brasil é mandatória sua homologação junto à Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL.

14 - RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

Responsável:	Ademir de Jesus Bárbaro
Cargo:	Diretor de Negócios
CREA	5070968485-SP
Data de Avaliação:	31/03/2026

Assinatura: ADEMIR DE JESUS BARBARO:40847899845 Assinado de forma digital por ADEMIR DE JESUS BARBARO:40847899845

15 - RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE CRÍTICA

Responsável:	Antonio de Almeida e Silva Neto
Cargo:	Diretor de Tecnologia
CREA	5070814839-SP
Data de Análise:	31/03/2026

Assinatura: ANTONIO DE ALMEIDA E SILVA NETO:43821150866 Assinado de forma digital por ANTONIO DE ALMEIDA E SILVA NETO:43821150866

16 - APROVAÇÃO DOS ESPECIALISTAS

Responsável: Antonio de Almeida e Silva Neto

Cargo: Diretor de Tecnologia

ART: 2620260802206

Data de Aprovação: 31/03/2026

Assinatura: ANTONIO DE ALMEIDA E SILVA NETO:43821150866 Assinado de forma digital por ANTONIO DE ALMEIDA E SILVA NETO:43821150866

17 - HISTÓRICO DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO

NÚMERO DE HOMOLOGAÇÃO: 00935-26-14461

REQUERIMENTO ANATEL: NA - Certificação Inicial

Revisão *Revision*	**Nº da OS** *Service order number*	**Certificado** *Certificate*	**Data da Emissão** *Emission Date*	**Descrição** *Description*
0	9731/26	MODERNA-9731/26	31/03/2026	Emissão Inicial

18 - Histórico de Revisões Deste Relatório:

Versão	Observações	Data da Emissão	Responsável
0	Avaliação	31/03/2026	Ademir Barbaro
0	Análise Crítica e Aprovação	31/03/2026	Antonio Neto